2025 年 TI 杯模拟电子线路设计赛暨电赛校赛

D2 两轮自平衡自动行驶小车



CSDN @技术宅学长

2025 年 5 月 4 日

摘要

本项目构建了一套智能小车控制系统，核心组件包括 MSPM0G3507 微处理器，编码器电机驱动模块、MaixCam 摄像头模块、JY61P 六轴陀螺仪传感器、OLED 显示屏、红色 LED 与蜂鸣器声光提示单元。系统运行机制分为两大核心模块：一是两轮自平衡自动行驶小车的无指示线直行控制，二是有指示线弯道行驶的实时转向控制。在无指示线直行控制部分，JY61P 六轴传感器实时采集小车姿态的 Yaw 轴和 Pitch 轴角度与角速度，结合编码器反馈的实际值，通过双反馈串行 PID 算法对小车运行轨迹进行实时监控与动态调制，确保直立直线行驶。而在指示线弯道行驶控制部分，MaixCam 配合摄像头传感器持续感知小车在指示线上的实时位置，并通过串口将信号输出给主控板，并通过 PID 控制两个轮子的差速以实现巡线功能，精准调整小车行进方向，使小车投影始终保持在指示线范围内，实现弯道的平稳转向。

关键词：MSPM0G3507；JY61P 六轴传感器； MaixCam 摄像头模块；两轮自平衡自动行驶小车

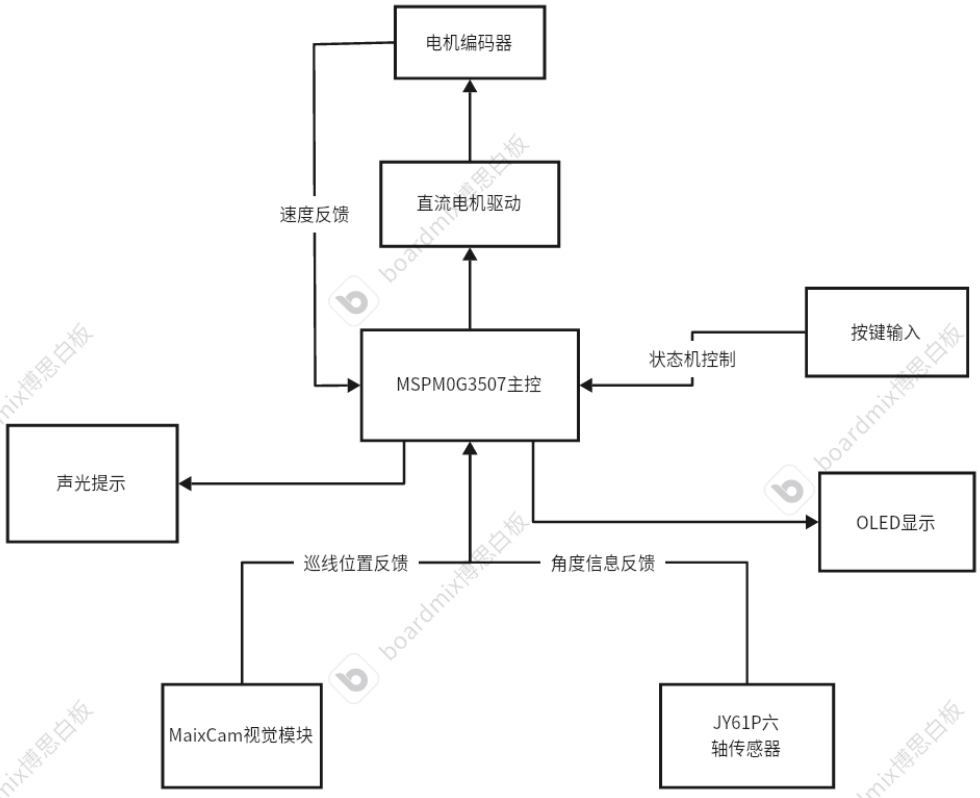
两轮自平衡自动行驶小车（D2 题）

【本科组】

一、系统方案

1、方案描述

本系统以低功耗单片机 MSPM0G3507 为控制核心，小车采用 JY61P 六轴陀螺仪传感器、MaixCam 视觉模块、编码器电机、按键输入、声光提示模块等部分构成。单片机通过输出 PWM 波控制 AT8236 直流电机驱动模块驱动两个带有 GMR 编码器的直流电机，使小车获得运动动力。JY61P 六轴传感器得到小车实际的三轴角度和其方向的角速度，达到控制小车自动行驶的目的。通过 GMR 编码器和 MaixCam 视觉模块判断指引线位置得到小车的实时运动情况，利用 PID 计算实时调整，形成信号反馈回路，组成闭环控制系统，达到实时控制小车沿轨迹行驶的目的。根据以上方案分析与综合考虑，本系统最终确定的系统框图如图 1 所示：



图一 系统框图

2、系统器材选择

（1）**陀螺仪选择**

方案一：使用 MPU6050 陀螺仪

芯片包含三轴加速度计及三轴陀螺仪，外围电路设计简单，采用 IIC 通信协议，具有量程大，功耗低，价格低廉等特点，但 MPU6050 存在难以解决的零漂问题，且陀螺仪精度较低，无法达到项目的要求。

方案二：使用 JY61P 陀螺仪

使用 JY61P 陀螺仪。芯片包含三轴加速度计及三轴陀螺仪，采用 UART 通信协议，具有量程大、通信精度高、自带卡尔曼滤波处理、可调角度零点等优势。满足项目企划对高精度和低操作难度的要求。

方案三：使用 HWT101 陀螺仪

使用 HWT101 陀螺仪。芯片包含单轴加速度计及单轴陀螺仪，采用 UART 通信协议，量程大、测量精度极高、自带卡尔曼滤波、可调角度零点。满足项目对精度的要求但只有 Yaw 轴数据，不满足两轮平衡车所需要求，无法使用。

总结：综合以上三种方案，方案二切合题目的要求，也更符合本项目对获取角度精度的需求，且操作简单功能多样，故选择方案二。

（2）电机的论证与选择

方案一：采用步进电机

步进电机虽能凭借高定位精度实现小车前进、后退与转向的精准控制，无需复杂 PID 调节即可稳定达到目标速度与轨迹，但步进电机体积较大，与其他必要部件组装后，整体尺寸将超出项目规定的最大宽度限制。

方案二：使用 GMR 编码器电机

GMR 编码器电机可通过实时反馈的编码器数据，结合 PID 算法进行动态修正，精准控制小车运行轨迹。且其体积适配本项目尺寸要求，PID 调节难度适中，可全面满足本项目的电机控制需求。

方案三：使用直流空心杯电机

直流空心杯电机具备体积小、重量轻等显著优势，尤其适用于空间受限或对重量敏感的场景。但该电机不具备测速功能，在运动轨迹控制中无法做到精准控制。

方案四：使用无刷直流电机

无刷直流电机具有高效率、高转速、高精度和低噪音的特点，适用于许多应用领域。但 BLDC 电机需要专门的驱动器和控制算法来实现闭环控制，操作难度过大。

总结：以上四种方案，方案二更加切合题目的要求，符合本项目对电机控制精度的要求和实时负反馈需求，故选择方案二。

（3）巡线模块的选择

方案一：感为八路灰度传感器

感为八路灰度传感器可获取电位变换的模拟量，输出平滑稳定的模拟量信号，利用 PID 调制时响应流畅。同时，其采用串行输出方式，使数据读取便捷高效，但感为八路传感器对传感器离地高度敏感，在平衡车上传感器高度常发生变化，导致巡线稳定性较低无法满足项目要求。

方案二：使用 MaixCam 视觉巡线

MaixCam 视觉模块搭载高性能图像传感器，能够实时精准捕捉线路轨迹信息。再通过串口通信稳定传输数据，具有读取效率高、识别精度准的特点，能够配合 PID 算法实现运动轨迹的精细化控制，显著提升系统响应速度与巡线精度，同时模块高度对视觉模块工作影响小，巡线稳定，满足项目对准确性的严苛要求。

总结：以上两种方案，方案二巡线精确、稳定性高，切合题目的要求，故选择方案二。

二、系统理论分析与计算

1、小车直立控制

两轮自平衡小车基于负反馈闭环控制原理，以陀螺仪实时采集的 Pitch 轴角度和角速度以及编码器返回的速度作为反馈信号，构建直立环速度环双级 PID 控制系统。因仅两轮着地，车体俯仰方向易倾斜，故系统通过 PID 控制器计算实时俯仰角与机械中值 0° 的偏差，同时配合正反馈作用的速度环，动态输出 PWM 信号调节电机转速，驱动轮子转动抵消倾斜，并抑制小车前后移动的趋势，实现稳定原地直立。

2、小车自动行驶误差分析

在小车自动 AB 段直线行驶的理想情况下，左右轮电机转速一致即可实现直线行驶。但实际情况下，两个电机反应时延不同，相同 PWM 信号下转速不同，开环状态下小车无法实现直线行驶。为此，借助 JY61P 获取小车实时角速度信息，结合编码器读取组成闭环反馈控制系统，实现 PID 负反馈控制。利用转向环 PID 输入 Yaw 轴角速度并计算得到控制两个电机差速的 PWM 信号，抑制小车在偏航角方向上的摆动，确保小车沿预定轨迹匀速行驶。

3、小车黑色线段轨迹控制

小车在有指示线路段行驶时，MaixCam 模块可通过摄像头识别黑线获取轨迹偏移量，经比例换算得到实际偏差。将该偏差作为实际值与以 0 作为目标值进行位置式 PID 计算，其结果输出到对应 PWM 通道，实现控制信号的实时动态调制。同时，编码器记录小车行驶脉冲值以获取实际速度，经增量式 PID 计算得出预期与实际速度的差值，输出对应 PWM 使小车向前行驶。最终，通过 PID 并级关联和实时运算输出 PWM，确保小车沿轨迹匀速行驶。

实时增量式 PID 公式如公式 3 所示。实时位置式 PID 公式如公式 4 所示。

Target_val=Kp*(Err-LastErr)+Ki*Err+Kd*(Er-2LastErr+PenultErr);　　公式 3

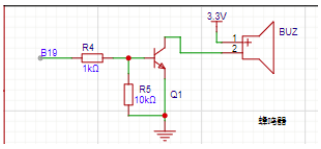
PID_out=Kp*Err+Ki*∑Err+Kd*(E-LastErr);　　公式 4

三、电路与程序设计

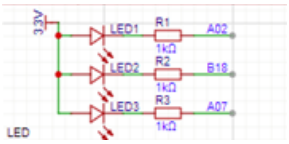
1、电路的设计

（1）声光提示部分

为实现小车精准抵达指定位置时的声光提示功能，设计蜂鸣器与 LED 指示灯联动电路。其中有源蜂鸣器作为核心发声部件，当小车准确停靠于 A、B、C、D 目标点位后，主控芯片通过特定引脚输出控制信号，驱动蜂鸣器发出提示音，同时点亮 LED 灯。通过声光反馈直观、清晰地表明小车已达成预定目标，达成题目要求。



图二 蜂鸣器电路原理图



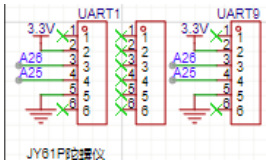
图三 LED 电路原理图

（2）稳压电路模块

为确保微处理器、直流电机及各模块稳定运行，减少电压波动干扰，本设计采用 2550mA 电池搭配 DC-DC 直流可调降压电源模块，构建稳压电路，为系统提供稳定供电保障。

（3）JY61P 模块

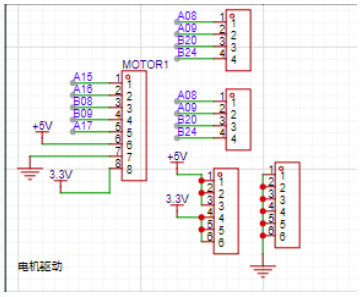
JY61P 模块在小车自动行驶中起着重要作用。JY61P 模块集成三轴陀螺仪与三轴加速度计，通过 UART 接口与主控芯片通信，具备响应迅速、传输速率高的优点。JY61P 模块依托实时采集的角度信息实现精准的姿态感知，进而为平衡小车的稳定行驶提供助力，同时辅助控制系统精确地按照预定轨迹运行。



图四 JY61P 电路原理图

（4）AT8236 电机驱动模块

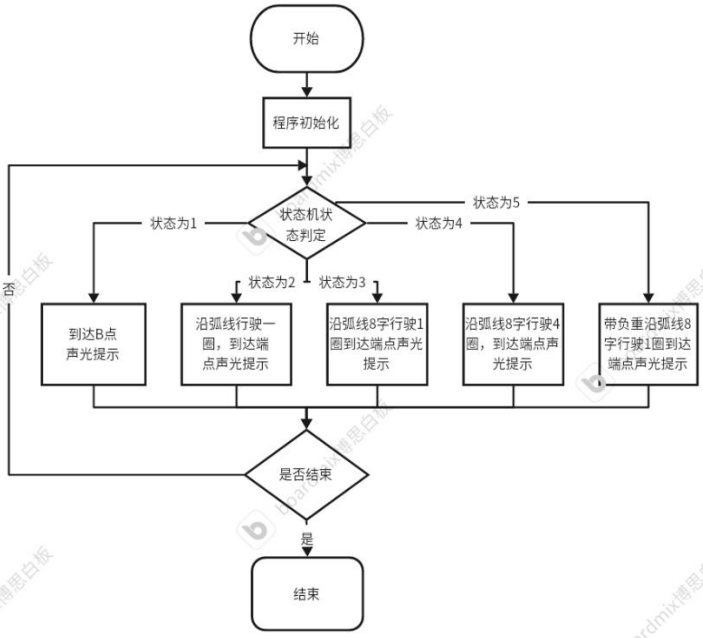
AT8236 电机驱动模块是基于前沿半导体技术的 H 桥集成电路架构，凭借先进工艺实现高效功率转换，能为电机稳定输出强劲动力，无论是启动时的高扭矩需求，还是运行中的转速稳定控制，都有着很优越的表现。它还同时集成了过流、过温及短路保护机制，依托电路检测与传感器实时监测异常，快速响应，全方位保障设备安全运行与使用寿命。此外，极简的外围电路设计，无需散热片，仅需简单电路即可驱动电机，极大简化硬件结构，缩小了设备体积，让智能小车运行更可靠，全面提升设备性能与使用体验。



图五　电机驱动电路原理图

2、程序设计

本系统以 TIMSPMOG35O7 为主控芯片，构建多模块协同的控制体系。JY61P 模块实时监测小车姿态，编码器反馈轮速数据，MaixCam 视觉模块捕捉车身位置，三者通过 PID 闭环调控，精准实现两轮小车平衡姿态与自动行驶的轨迹运动控制。在运动过程中，MaixCam 视觉模块实时判定车身位置，当小车处于指示线上方或自动行驶区域时，系统自动完成 PID 模式切换，实现自动行驶与轨迹控制的无缝平滑过渡。在题目测试过程中，用户可通过按键灵活调整状态机状态调用对应程序，满足题目不同需求；当小车抵达 A、B、C、D 目标点位时，系统触发声光提示表明程序状态。



图六　软件整体结构图

四、测试方案与测试结果

1、测试方案

当小车开始运动的瞬间，即刻启动计时。在小车朝着目标点行进的整个过程中，直至小车抵达目标点时即刻停止计时，完整保留每个项目的运行时间数据以确保整个测试流程数据采集的准确性与完整性。

2、测试条件与仪器

测试条件：在无强光室温环境下进行测量
测试仪器：秒表。

3、测试结果及分析

（1）测试结果

1. 将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 B 点停车，停车时有声光提示。 用时不大于 25 秒。

题目指标	**完成情况**	有无声光提示	是否达标	**测试方案简述与测量仪器**
小车在直线的最小投影面积不小于零，完成所需时间不大于 25S，停车时有声光提示	9.6S 以内完成，投影在直线上	有	是	小车开始运动是开始计时，到达目标点后停止计时并在此过程中观测小车投影面积

表 1　要求 1 测试结果

2. 将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 B 点后，沿半弧线行驶到 C 点， 再由 C 点自动行驶到 D 点，最后沿半弧线行驶到 A 点停车，每经过一个点，声 光提示一次。完成一圈用时不大于 45 秒。

题目指标	**完成情况**	是否达标	**测试方案简述与测量仪器**
小车的地面投影必须覆盖圆弧顶点；小车所有在圆弧上的行驶过程，其投影必须在弧线上，完成一圈用时不大于 45 秒	32S 以内完成，投影始终在弧线上	是	小车开始运动时开始计时，到达目标点后停止计时并在此过程中观测小车投影面积

表 2　要求 2 测试结果

3. 将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 C 点后，沿半弧线行驶到 B 点， 再由 B 点自动行驶到 D 点，最后沿半弧线行驶到 A 点停车。每经过一个点，声光提示一次。完成一圈用时不大于 60 秒。

题目指标	**完成情况**	是否达标	**测试方案简述与测量仪器**
小车的地面投影必须覆盖圆弧顶点；小车所有在圆弧上的行驶过程，其投 影必须在弧线上，完成一圈用时不大于 45 秒	41S 以内完成，投影始终在弧线上	是	小车开始运动时开始计时，到达目标点后停止计时并在此过程中观测小车投影面积

表 3　要求 3 测试结果

4. 按要求 3.的路径自动行驶 4 圈停车，用时越少越好

题目指标	**完成情况**	是否达标	**测试方案与测量仪器**
小车的地面投影必须覆盖圆弧顶点；小车所有在圆弧上的行驶过程，其投影必须在弧线上，完成每圈用时不大于 45 秒	95S 以内完成，投影始终在弧线上	是	小车开始运动时开始计时，到达目标点后停止计时并在此过程中观测小车投影面积

表 4　要求 4 测试结果

5. 自平衡车上可水平放置一个纸杯，杯中添加两枚 5 号电池仍能完成要求 3 的任务。

题目指标	**完成情况**	是否达标	**测试方案简述与测量仪器**

小车的地面投影必须覆盖圆弧顶点；小车所有在圆弧上的行驶过程，其投 影必须在弧线上，完成一圈用时不大于 45 秒	41S 以内完成，投影始终在弧线上	是	小车开始运动时开始计时，到达目标点后停止计时并在此过程中观测小车投影面积

表 5　要求 5 测试结果

（2）测试分析与结论

本作品全面完成题目基础指标与发挥要求，各测试项均优于规定时限：指标（1）在 9.6 秒内完成，指标（2）32 秒内完成，指标（3）41 秒内完成，指标（4）95 秒内完成，指标（5）41 秒内完成，且各项运行投影均始终在弧线上，。

本项目主控采用 MSPMOG3507 芯片，搭载串级 PID 调制 PWM 信号,控制平衡小车按预定轨迹运动。经测试，各项完成速度较快，远超规定时限，且各要求项综合测试指标均显著优于题目要求。

五、结论与心得

在本次电子设计大赛中，我们取得了丰硕的成果。这一过程不仅让我们深刻感受到了团队协作的力量，还让我们得以将理论知识与实践相结合，有效提升了科研技能，拓宽了视野。在不断地努力中我们逐步攻克了一个又一个挑战，顺利完成了项目目标。在比赛的最后，我们要特别感谢学校和学院老师们提供的有力后勤支持，这使我们能够全神贯注地投入到比赛中，不受外界干扰。同时，我们也要向全国大学生电子设计大赛的组委会表示衷心的感谢，感谢他们为我们提供了这样一个优秀的平台和机会，让我们得以充分锻炼和展示自己的能力。

六、参考文献

[1] 葛鑫,李根望,丁美林 基于 AT89C51 坡道行驶智能小车[J], 自动化技术, 10.14004/j.cnki.ckt.2023.1623.

[2] 陈杰.物流仓库中小车路径规划算法及实现[D].重庆大学,2021.DOI:10.27670/d.cnki.gcqdu.2021.001644.

[3] 黄倩,于艳艳,王磊,等.基于 FPGA 的小车自动行驶控制系统的设计与实现[J].云南大学学报(自然科学版),2014,36(02):199-204.

[4] 张贺尧,韦国轩,吴沁芯.基于 LiDAR 技术的智能寻路小车设计与实现[J].集成电路应用,2022,39(03):1-3.DOI:10.19339/j.issn.1674-2583.2022.03.001.